

République du Sénégal



Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université Alioune DIOP de Bambey



**UFR Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la
Communication (SATIC)**

**Département Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
Systèmes, Réseaux (SR)**

**Travaux pratiques - Utiliser Ansible pour
automatiser l'installation d'un serveur Web**

Encadrant(s) :
Dr Babou

Présenté par :
Bienvenu DIATTA

Lien-github : <https://github.com/bienvenudiatta/Automatisation-TP1>

1. Introduction

Ce TP s'inscrit dans le contexte de l'automatisation des systèmes et des réseaux, devenue essentielle pour gérer efficacement les infrastructures informatiques modernes. L'automatisation permet de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de faciliter le déploiement des services. Dans ce cadre, l'objectif de ce TP est de configurer et d'utiliser Ansible afin d'automatiser l'installation et la configuration d'un serveur web Apache sur une machine virtuelle DEVASC.

2. Objectifs du TP

Partie 1 : Lancer la DEVASC VM

Partie 2 : Configurer Ansible

Partie 3 : Vérifier les communications avec le serveur Web local

Partie 4 : Créer des Playbooks Ansible pour automatiser l'installation du serveur Web

Partie 5 : Ajouter des options à votre Playbook Ansible pour serveurs Web Apache

3. Environnement de travail

- 1 PC avec système d'exploitation de votre choix
- Boîte virtuelle ou VMWare
- Machine virtuelle DEVASC
- Outils :
 - Ansible
 - VS Code
 - SSH

4. Partie 1 : Lancement de la VM

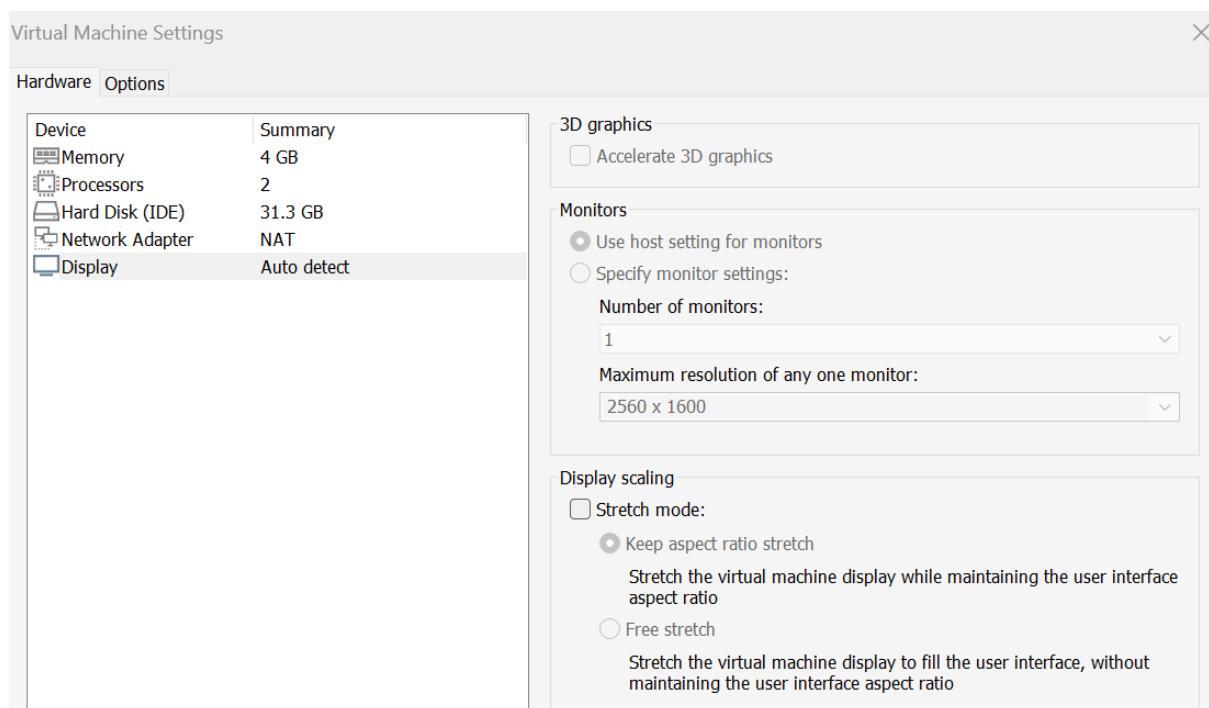
Après l'importation de la machine, le démarrage a été initié afin d'accéder à l'environnement Linux nécessaire pour la suite du TP.

Cependant, plusieurs difficultés ont été rencontrées lors du démarrage. La machine virtuelle restait bloquée sur un écran noir après les premières lignes de chargement du système. De

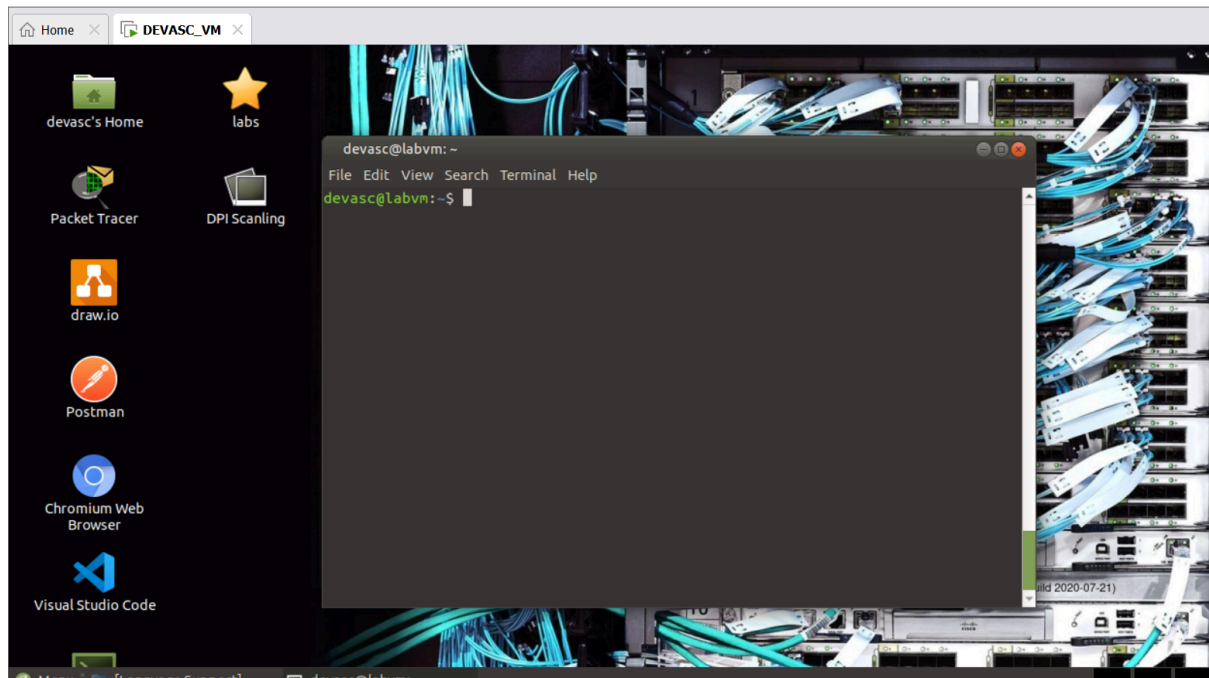
plus, une erreur liée à la virtualisation du processeur (VPMC) est apparue, empêchant le bon fonctionnement de la VM.

Pour résoudre ces problèmes, plusieurs solutions ont été appliquées. Tout d'abord, certaines options avancées du processeur ont été désactivées dans les paramètres de VMware, notamment la virtualisation des compteurs de performance. Ensuite, l'accélération graphique 3D a été désactivée afin d'éviter les conflits d'affichage. Enfin, le démarrage du système a été modifié en utilisant le paramètre `nomodeset`, permettant de contourner les problèmes liés au pilote graphique.

Grâce à ces ajustements, la machine virtuelle a pu démarrer correctement et être utilisée pour la suite des manipulations.



voici l'interface de DEVASC :



5. Partie 2 : Configuration d'Ansible

Dans cette partie, l'objectif était de configurer Ansible afin de permettre la communication entre la machine locale et le serveur web simulé sur la machine virtuelle DEVASC.

5.1 Activation du service SSH

Dans un premier temps on ouvre le terminal, le service SSH a été activé sur la machine virtuelle afin de permettre les connexions distantes. Cette étape est essentielle, car Ansible utilise le protocole SSH pour exécuter des commandes sur les machines distantes.

```
devasc@labvm:~$ sudo systemctl start ssh
devasc@labvm:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; vendor preset: v
   Active: active (running) since Fri 2026-04-24 10:00:39 UTC; 8s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 4046 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4053 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 4628)
    Memory: 2.3M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─4053 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Apr 24 10:00:39 labvm systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Apr 24 10:00:39 labvm sshd[4053]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Apr 24 10:00:39 labvm sshd[4053]: Server listening on :: port 22.
Apr 24 10:00:39 labvm systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Ensuite, l'état du service a été vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne correctement :

Le résultat obtenu confirme que le service SSH est actif (running), ce qui permet à Ansible d'établir une communication avec la machine cible.

Ici on vérifie la version de sshpass:

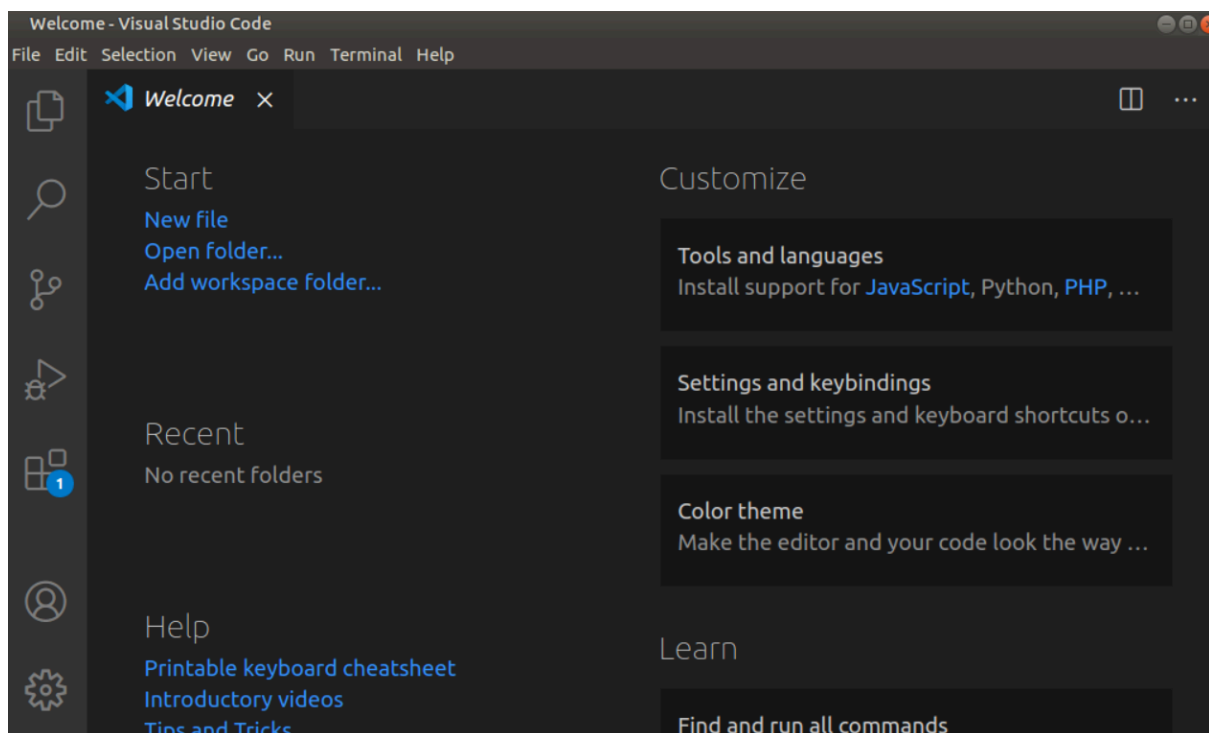
```
devasc@labvm:~$ sshpass -V
sshpass 1.06
(C) 2006-2011 Lingnu Open Source Consulting Ltd.
(C) 2015-2016 Shachar Shemesh
This program is free software, and can be distributed under the terms of the GPL
See the COPYING file for more information.

Using "assword" as the default password prompt indicator.
devasc@labvm:~$
```

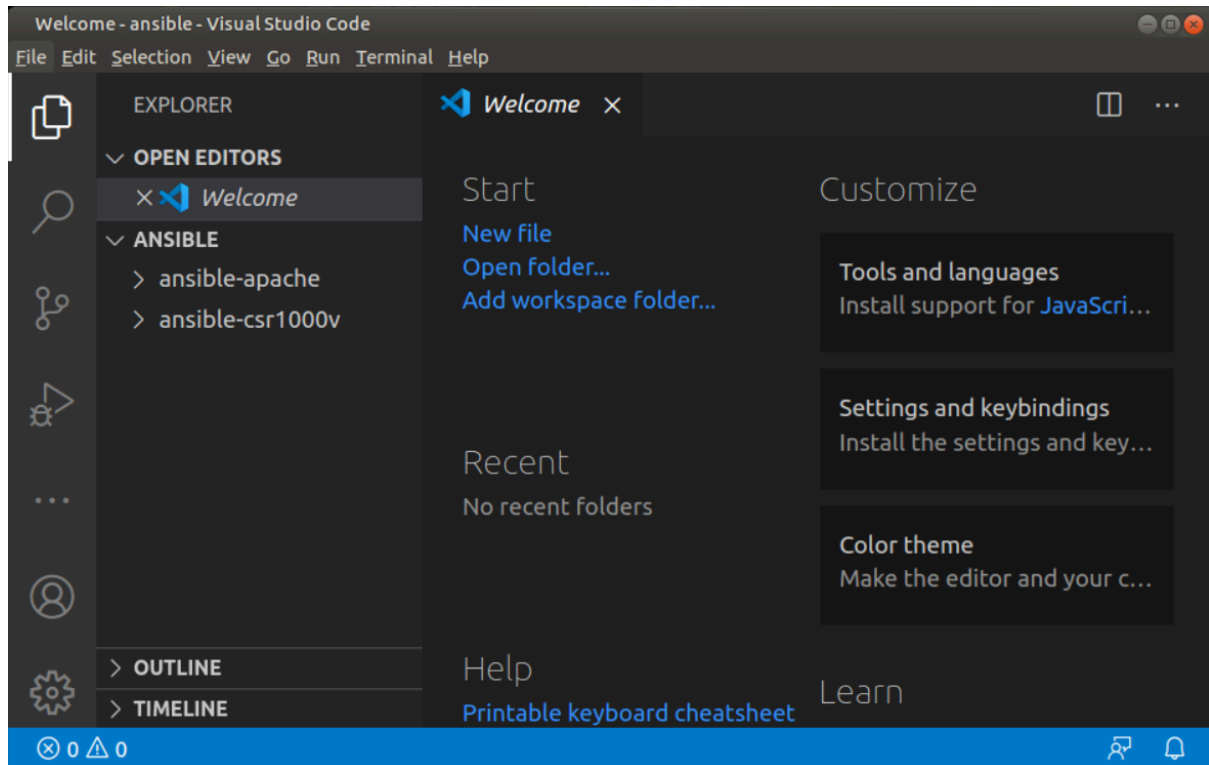
On voit que c'est la version 1.06 qui est installée.

5.2 Ouvrir le répertoire ansible dans VS Code

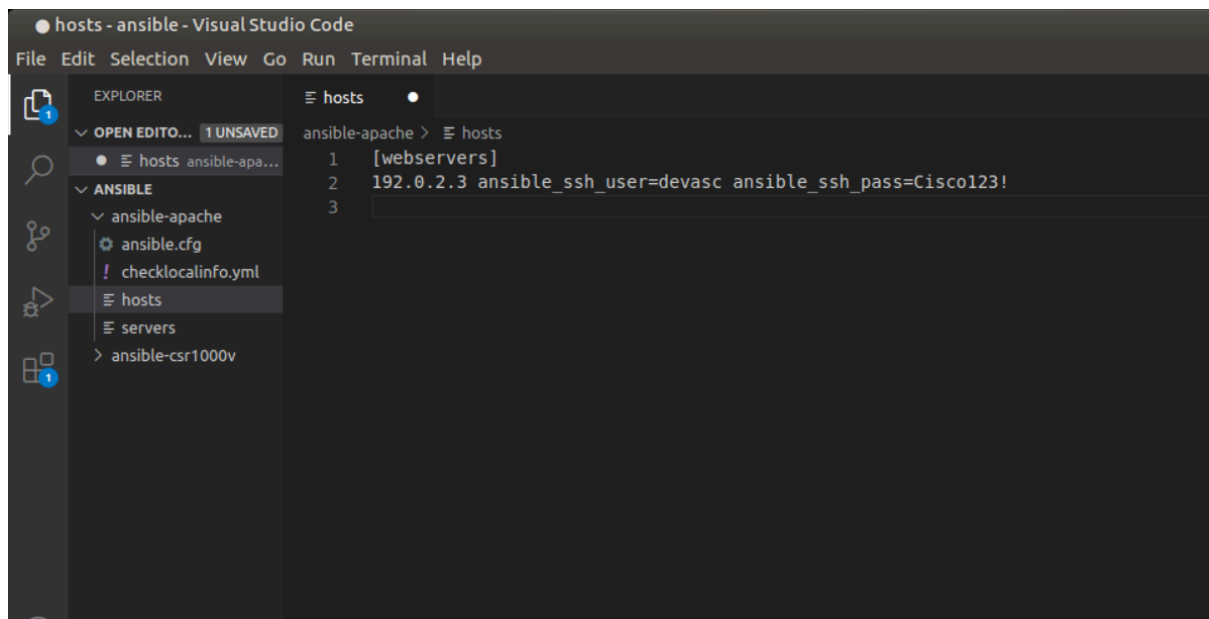
Voici l'interface de Vs Code



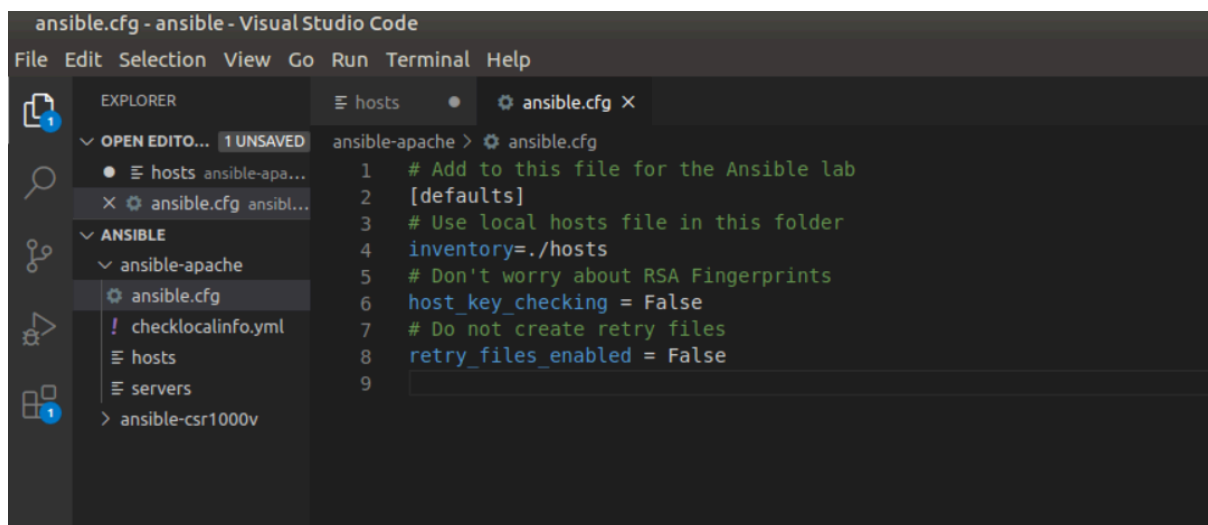
Voici le répertoire :



5.2 Modifier le fichier de stock Ansible

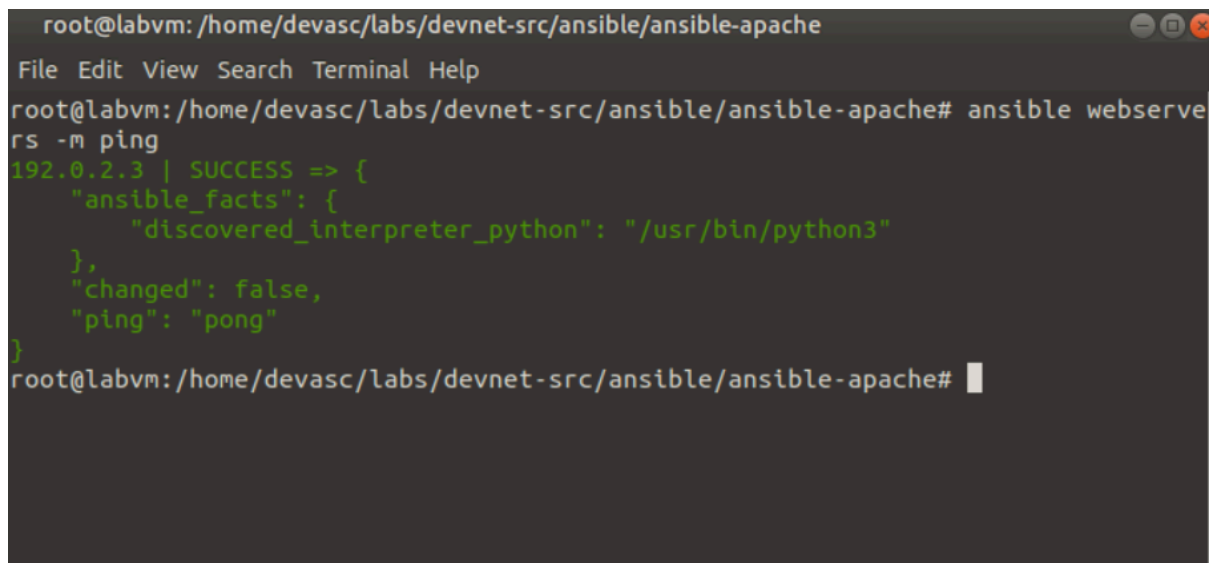


5.3 Modifiez le fichier ansible.cfg.

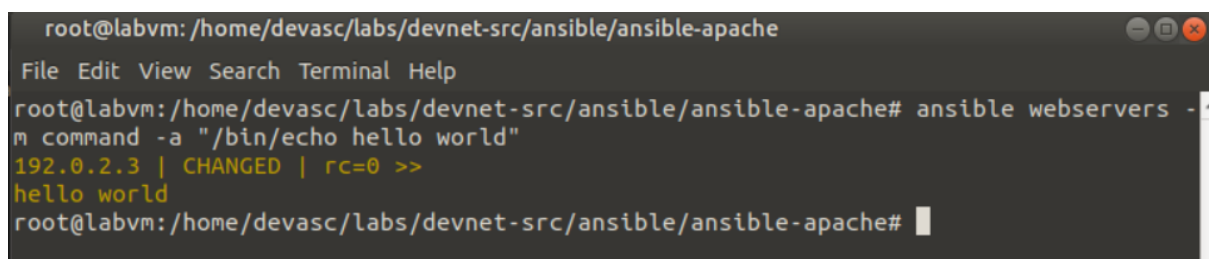


6. Partie 3 : Test de communication

6.1 Test avec le module ping

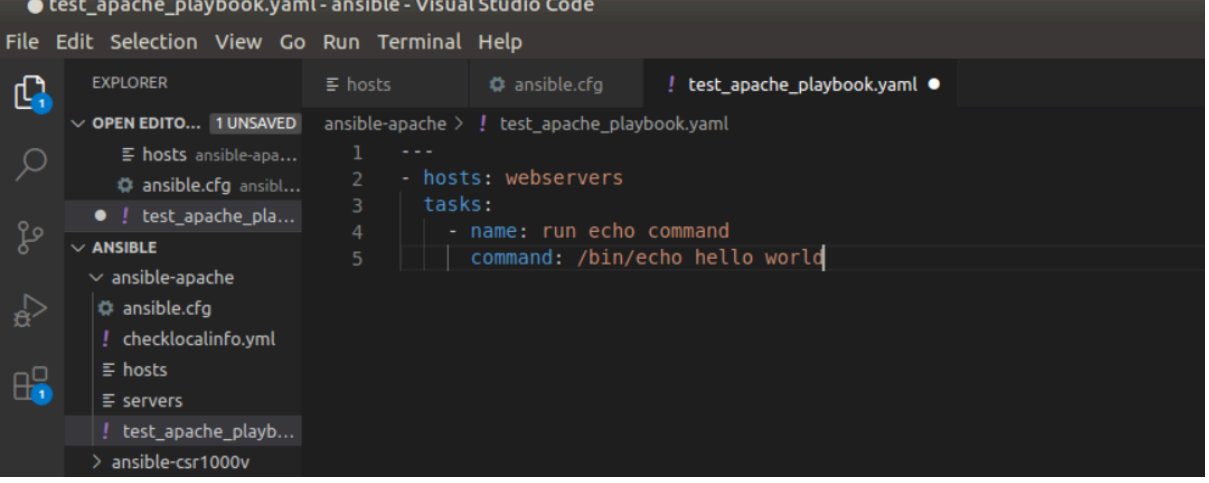


6.2 Test avec module command



7. Partie 4 : Création des Playbooks

7.1 Playbook de test



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `test_apache_playbook.yaml` open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with files like `hosts`, `ansible.cfg`, `checklocalinfo.yml`, and `test_apache_playbook.yaml`. The main editor displays the following YAML content:

```
1 ---
2 - hosts: webserver
3   tasks:
4     - name: run echo command
5       command: /bin/echo hello world
```

7.2 Playbook d'installation Apache



The screenshot shows a terminal window with the command `ansible-playbook test_apache_playbook.yaml -v` being executed. The output shows the playbook running on the `webserver` host, gathering facts, and executing the `run echo command` task, which outputs `hello world`.

```
root@labvm: /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache
File Edit View Search Terminal Help
root@labvm: /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache# ansible-playbook test_apache_playbook.yaml -v
Using /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache/ansible.cfg as config file

PLAY [webserver] *****

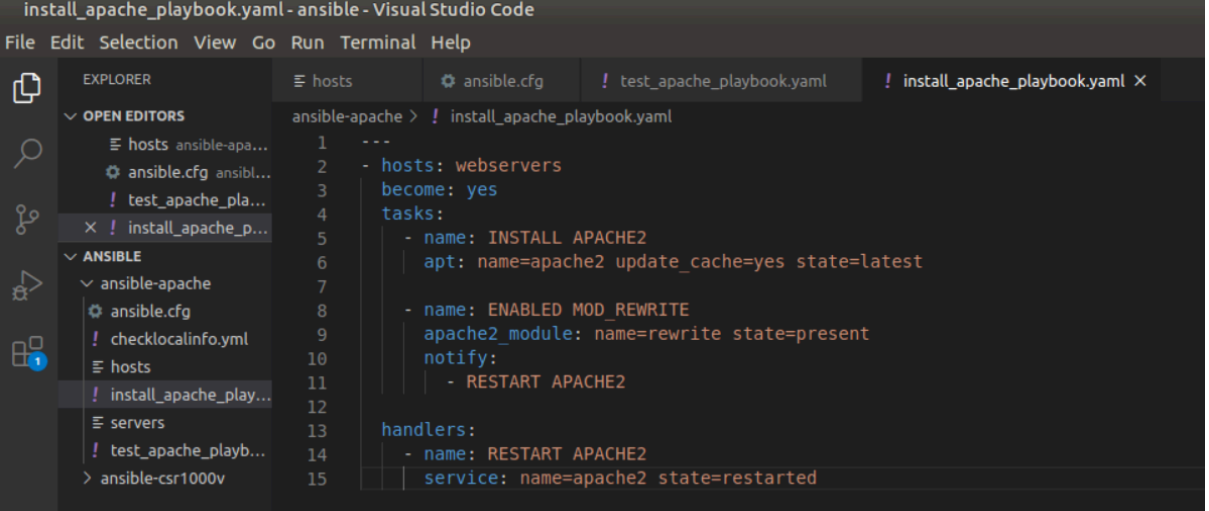
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.0.2.3]

TASK [run echo command] *****
changed: [192.0.2.3] => {"changed": true, "cmd": ["/bin/echo", "hello", "world"], "delta": "0:00:00.008156", "end": "2026-04-24 11:56:12.131848", "rc": 0, "start": "2026-04-24 11:56:12.123692", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "hello world", "stdout_lines": ["hello world"]}

PLAY RECAP *****
192.0.2.3 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

root@labvm: /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache#
```

7.3 Créons notre playbook Ansible pour installer Apache



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `install_apache_playbook.yaml` open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure. The main editor displays the following YAML content:

```
1 ---
2 - hosts: webserver
3   become: yes
4   tasks:
5     - name: INSTALL APACHE2
6       apt: name=apache2 update_cache=yes state=latest
7
8     - name: ENABLED MOD_REWRITE
9       apache2_module: name=rewrite state=present
10      notify:
11        - RESTART APACHE2
12
13   handlers:
14     - name: RESTART APACHE2
15       service: name=apache2 state=restarted
```


7.4 Examinons notre playbook Ansible

```
root@labvm:/home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache# ansible-playbook install_apache_playbook.yaml -v
Using /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache/ansible.cfg as config file

PLAY [webservers] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.0.2.3]

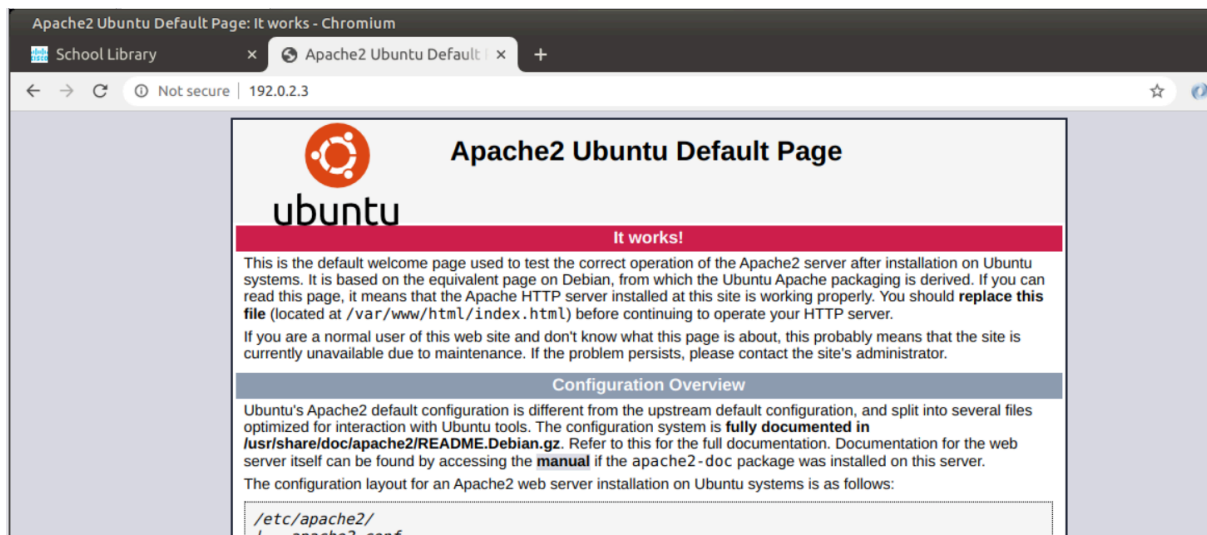
TASK [INSTALL APACHE2] *****
changed: [192.0.2.3] => {"cache_update_time": 1777032529, "cache_updated": true, "changed": true, "stderr": "",
"stderr_lines": [], "stdout": "Reading package lists...\nBuilding dependency tree...\nReading state information."}

PLAY RECAP *****
192.0.2.3      : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

7.4 Verifions

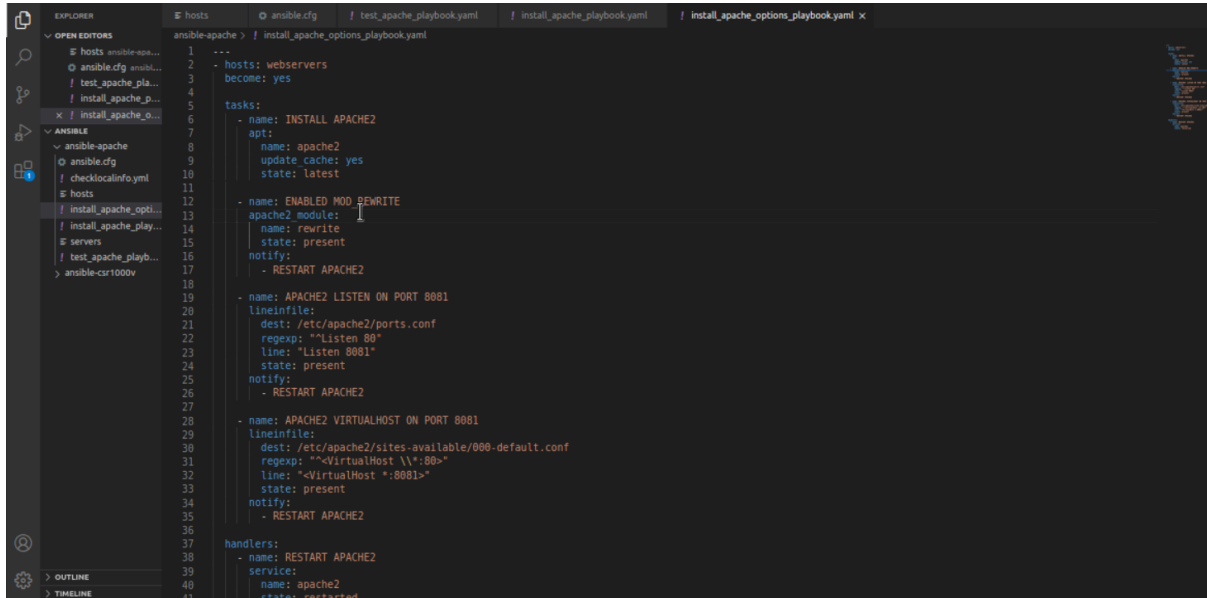
```
root@labvm:/home/devasc# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-24 12:49:44 UTC; 4h 1min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 8620 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4628)
   Memory: 5.6M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─8620 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─8621 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─8622 /usr/sbin/apache2 -k start

Apr 24 12:49:44 labvm systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 24 12:49:44 labvm systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```



8. Partie 5 : Ajoutons des options à notre Playbook Ansible pour serveurs Web Apache (Port 8081)

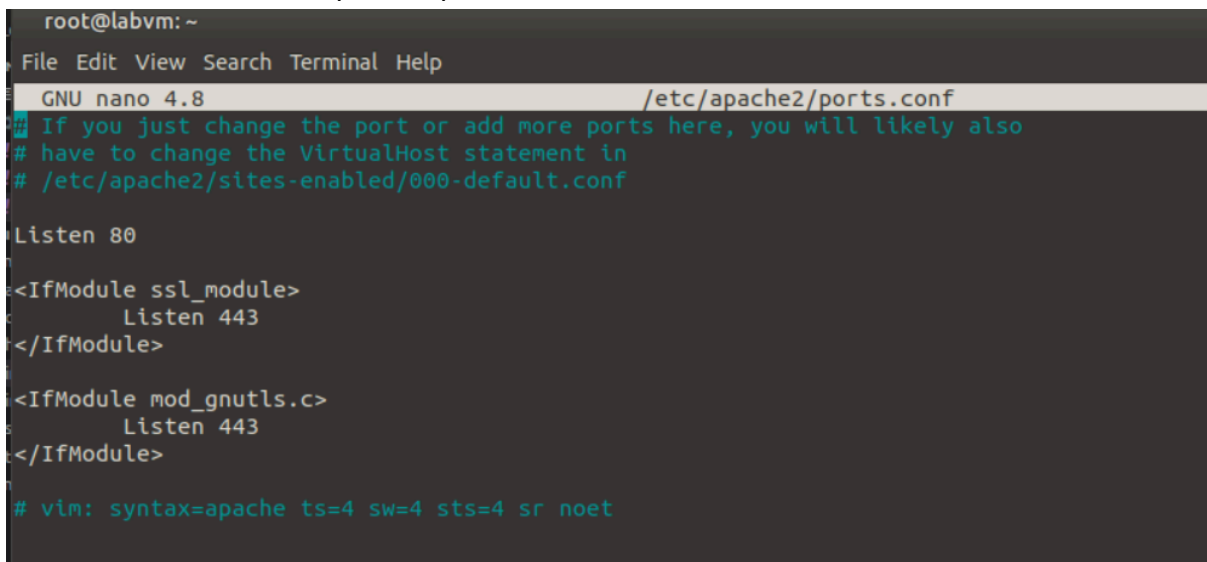
Étape 1: Créez votre playbook Ansible pour installer Apache.



```
1 ---
2 - hosts: webserver
3   become: yes
4
5   tasks:
6     - name: INSTALL APACHE2
7       apt:
8         name: apache2
9         update_cache: yes
10        state: latest
11
12     - name: ENABLED MOD_REWRITE
13       apache2_module:
14         name: rewrite
15         state: present
16       notify:
17         - RESTART APACHE2
18
19     - name: APACHE2 LISTEN ON PORT 8081
20       lineinfile:
21         dest: /etc/apache2/ports.conf
22         regexp: '^Listen 80$'
23         line: 'Listen 8081'
24         state: present
25       notify:
26         - RESTART APACHE2
27
28     - name: APACHE2 VIRTUALHOST ON PORT 8081
29       lineinfile:
30         dest: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
31         regexp: '^<VirtualHost \\\*:80>$'
32         line: '<VirtualHost *:8081>'
33         state: present
34       notify:
35         - RESTART APACHE2
36
37   handlers:
38     - name: RESTART APACHE2
39       service:
40         name: apache2
41         state: restarted
```

Étape 2: Examinez les deux fichiers qui seront modifiés par le playbook

Voici le contenu de /etc/apache2/ports.conf



```
root@labvm: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 4.8 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Voici le fichier /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
GNU nano 4.8 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Étape 3: Exécutez le Playbook Ansible

```
root@labvm: /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache# ansible-playbook install_apache_options_playbook.yaml -v
Using /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache/ansible.cfg as config file

PLAY [webservers] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.0.2.3]

TASK [INSTALL APACHE2] *****
ok: [192.0.2.3] => {"cache_update_time": 1777034979, "cache_updated": true, "changed": false}

TASK [ENABLED MOD_REWRITE] *****
ok: [192.0.2.3] => {"changed": false, "result": "Module rewrite enabled"}

TASK [APACHE2 LISTEN ON PORT 8081] *****
changed: [192.0.2.3] => {"backup": "", "changed": true, "msg": "line replaced"}

PLAY RECAP *****
192.0.2.3 : ok=6 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

Étape 4 : Vérifiez qu'Apache a été installé

verifions les fichiers à nouveau :

/etc/apache2/ports.conf

```
GNU nano 4.8 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

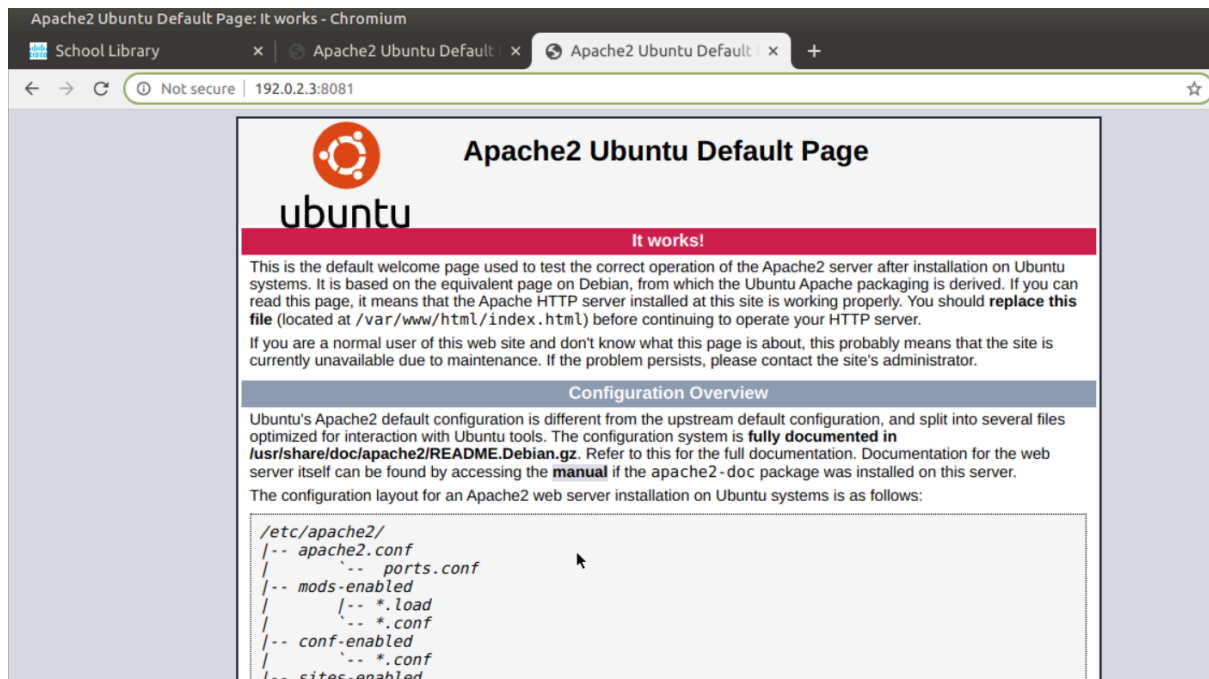
/etc/apache2/sites-available/000- default.conf

```
root@labvm: /home/devasc
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 4.8 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:8081>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

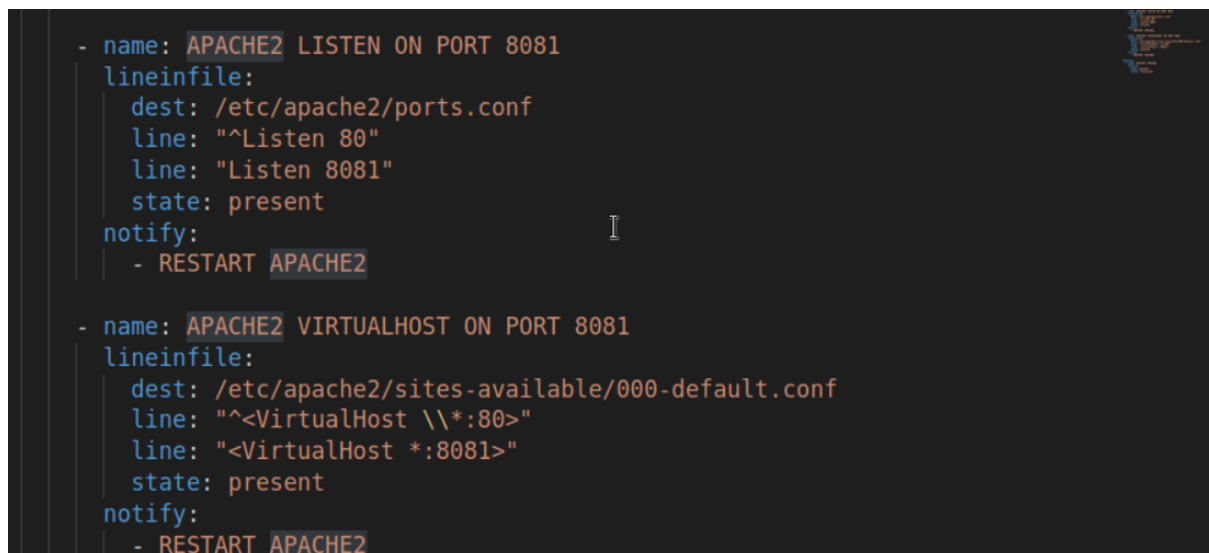
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```



La page par défaut d'Apache s'est affichée correctement, ce qui confirme que le serveur web est opérationnel et accessible sur le port 8081 mais il n'est plus disponible sur 192.0.2.3.

Perspective : L'automatisation a été améliorée en modifiant le playbook afin de conserver le port 80 tout en ajoutant le port 8081. Cette approche permet une configuration plus flexible et conforme aux bonnes pratiques d'Ansible.



Il suffit juste de changer le **regexp** en **line** pour autoriser les deux en même temps .

Conclusion

Ce TP a permis de découvrir l'utilisation d'Ansible pour automatiser l'installation et la configuration d'un serveur web Apache. Il a montré l'importance de l'automatisation dans l'administration des systèmes, notamment pour gagner du temps et réduire les erreurs. À travers la création de playbooks, nous avons pu configurer un serveur de manière simple et reproductible, ce qui est essentiel dans les environnements cloud et DevOps.

